



МКТ и Газовые законы для «Физтеха» по физике | Теория

Содержание

Уравнение состояния и связь малых параметров	2
Уравнение Клапейрона-Менделеева	2
Связь малых параметров	2
Газовые смеси. Химические реакции	3
Явление диссоциации	3
Пример 1	3
Пример 2	3
Интересная конструкция в координатах $p - V$:	4
«Ртуть в трубке»	4
Полупрозрачные перегородки	5
Пример	5
Эффузия	6



Уравнение состояния и связь малых параметров

Уравнение Клапейрона-Менделеева

Из курса школьной физики Вам уже знакомо уравнение Клапейрона-Менделеева — уравнение состояния идеального газа.

$$pV = \nu RT$$

здесь p — давление газа, V — его объем, ν — количество вещества, T — температура и $R = 8,31 \text{ м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{К}^{-1} \cdot \text{Моль}^{-1}$ — универсальная газовая постоянная.

Связь малых параметров

Получим связь малых величин макропараметров dp , dV , dT . Будем работать в предположении постоянства количества вещества $\nu = \text{Const}$.

Возьмём дифференциал от левой и правой частей уравнения Клапейрона-Менделеева:

$$d(pV) = d(\nu RT)$$

Вынесем из под знака дифференциала константы ν и R :

$$d(pV) = \nu R d(T)$$

Раскроем дифференциал произведения pV по правилу дифференцирования произведения:

$$pdV + Vdp = \nu R d(T)$$

Теперь поделим полученное соотношение на уравнение Клапейрона-Менделеева.

Получаем:

$$\frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = \frac{dT}{T}$$



Газовые смеси. Химические реакции

Многие боятся олимпиадных задач по физике, содержащих химические реакции.

! Важно!

Однако всё, что необходимо понимать из курса химии для успешного решения таких задач — физический смысл цифр, фигурирующих в записи химической реакции.

Для начала вспомним формульное определение количества вещества:



Явление диссоциации

Рассмотрим процесс диссоциации. Диссоциация — это явление распада молекул на атомы.

Пример 1

Пусть, к примеру, молекула водорода распадается на два атома.



! Важно!

Тогда, если начальное количество вещества в реакции составляло ν_0 , то конечное количество вещества $\nu' = 2\nu_0$.

Пример 2

Рассмотрим реакцию



В результате реакции образуются две молекулы угарного газа CO и одна молекула кислорода O_2 . Тогда имеет место:

$$\nu' = \frac{1+2}{2}\nu_0 = \frac{3}{2}\nu_0$$

Перейдём теперь к общей постановке задачи. Для этого введём понятие доли диссоциации.

Доля диссоциации — это отношение количества распавшихся молекул к изначальному их числу.

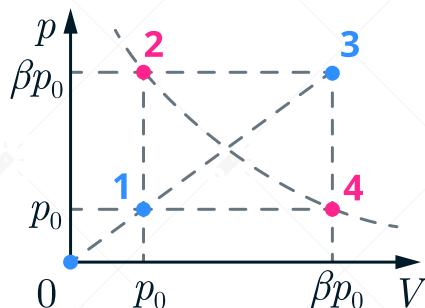
Пусть теперь известно, что для реакции диссоциации доля диссоциации равна некоторому значению α . Тогда связь начального и конечного количества вещества задаётся соотношением:

$$\nu' = \alpha \cdot 2\nu_0 + (1 - \alpha) \cdot \nu_0$$



Интересная конструкция в координатах $p - V$:

В координатах $p - V$ рассмотрим процесс прямой пропорциональности 1 — 3 (понятно, что его график проходит через точку 0). Построим по диагонали 1 — 3 прямоугольник так, как показано на рисунке.



Тогда имеет место следующее:

- Если 1 — 3 : $p \propto V$, то $T_2 = T_4$;
- Если $T_2 = T_4$, то 1 — 3 — процесс прямой пропорциональности $p \propto V$.

«Ртуть в трубке»

Пусть в пробирке находится некоторое количество ртути, отделяющее газ от атмосферы. Будем дальше считать, что во всех случаях, кроме последнего, трубка, если и движется, то с нулевым ускорением.

$p_z = p_0$	$p_z = p_0 - \rho_{pm}gl$	$p_z = p_0 + \rho_{pm}gl$	$(p_z - p_0)S = \rho_{pm}lS\omega^2r$

! Важно!

Последнее соотношение получается из теоремы о движении центра масс.



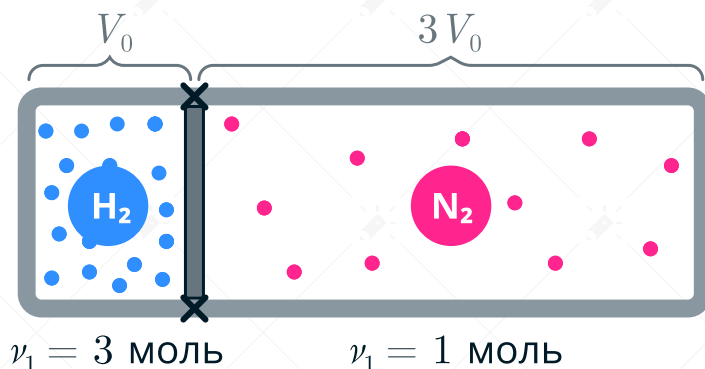
Полупрозрачные перегородки

Будем рассматривать перегородки, «умеющие» пропускать только некоторый сорт молекул.

Пример

Водород и азот в сосуде разделены полупрозрачным поршнем. Пусть перегородка пропускает только молекулы водорода H_2 . Как распределится водород в сосуде?

Рассмотрим систему в начальном состоянии (молекулы водорода ещё не успели перебежать вправо).

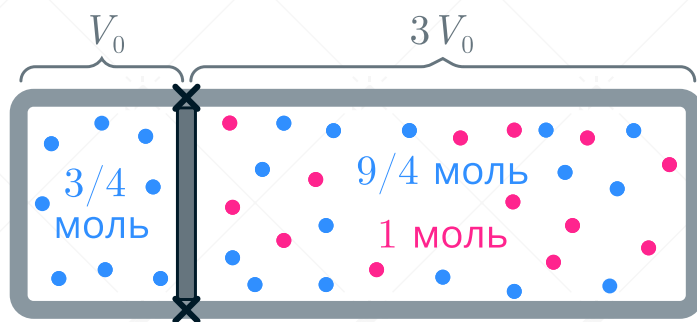


Будем считать перегородку закреплённой. Чтобы понять, в каких пропорциях содержатся водород и азот в каждой из частей, зафиксируем условие.

Концентрация пропускаемой компоненты по всему объему должна быть постоянной.

$$n_{H_2} = Const$$

Тогда в состоянии равновесия будет иметь место:



$$n_{комн} = const$$

$$n_{H_2} = const$$

Что будет, если мы перегородку отпустим?



! Важно!

Если перегородку отпустить, она достигнет крайнего положения слева.



Почему так? Вспомним закон Дальтона и формулу связи давления и концентрации.

$$\begin{cases} p_{\text{слева}} = p_{H_2} \\ p_{\text{справа}} = p_{H_2} + p_{N_2} \end{cases}$$

Как бы перегородка ни двигалась в объеме сосуда, концентрация молекул водорода никак от этого не изменится. Получается, что водорода для полупрозрачной перегородки «не существует», она его не замечает. Можно убрать водород из рассмотрения, тогда эффективно в правой части сосуда останется азот, а в левой – пустота. Отсюда вывод: перегородка переместится в крайнее левое положение.

Эффузия

Эффузия — процесс проникновения молекул газа через малое отверстие, размеры которого заданы условием $d \ll \lambda$, где λ — длина свободного пробега.

Длина свободного пробега λ — среднее расстояние, которое пролетают молекулы между соударениями.

Пусть теперь газ проникает из одной части сосуда в другую через малое отверстие, удовлетворяющее условию эффузии. В левой части сосуда поддерживается температура T_1 и давление p_1 , в правой — T_2, p_2 соответственно.

Утверждается, что равновесное состояние в такой системе возможно, и оно отвечает условию постоянства количества молекул в каждой части сосуда.

$$N_{\text{мол}} = \text{Const}$$

Немного видоизменим условие:

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta t} = \frac{\Delta N_2}{\Delta t}$$

**! Важно!**

Из этого уравнения следует равенство

$$n_1 v_1 = n_2 v_2$$

Здесь под $v_{1,2}$ понимаются среднеквадратичные скорости молекул. Подумайте, как его получить.

Из связи среднеквадратичных скоростей следует полезное тождество

$$\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}$$